시험대비

25문제 | 페르마 수학학원

2-2 도형의 닮음1

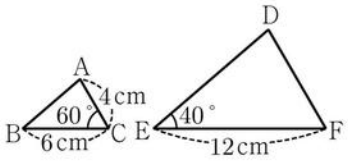
블라인드 테스트

이름 _____

01 다음 중 닮은 도형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

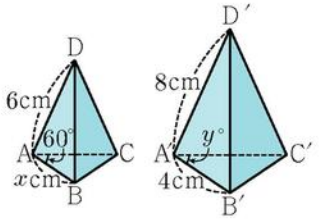
① 모든 원은 닮은 도형이다.
② 모든 정육면체는 닮은 도형이다.
③ 한 예각의 크기가 같은 두 직각삼각형은 닮은 도형이다.
④ 한 내각의 크기가 같은 두 이등변삼각형은 닮은 도형이다.
⑤ 중심각의 크기와 호의 길이가 각각 같은 두 부채꼴은 닮은 도형이다.

02 아래 그림에서 두 삼각형 ABC와 DEF가 서로 닮음일 때, 다음 설명 중 옳은 것은?



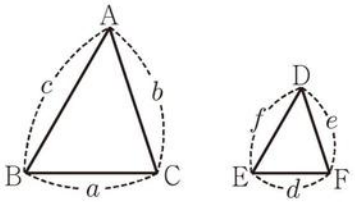
① $\overline{BC}:\overline{EF}=2:1$
② $\overline{DF}=10\,\text{cm}$
③ $\angle F$의 크기는 60°이다.
④ $\angle A$의 크기는 40°이다.
⑤ 점 C에 대응하는 점은 점 E이다.

03 다음 그림에서 두 삼각뿔이 서로 닮은 도형일 때, $x+y$의 값은?



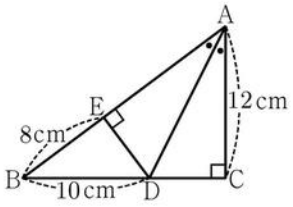
① 61 ② 62 ③ 63
④ 64 ⑤ 65

04 다음 중 아래 그림의 $\triangle ABC$와 $\triangle DEF$가 닮은 도형이 되는 조건이라 할 수 없는 것은?

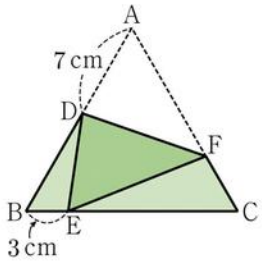


① $a:d=b:e=c:f$
② $\frac{d}{a}=\frac{e}{b}=\frac{f}{c}$
③ $\angle A=\angle D$, $\angle C=\angle F$
④ $a:d=c:f$, $\angle C=\angle F$
⑤ $a:d=b:e$, $\angle C=\angle F$

05 다음 그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 D, 점 D에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 E라 할 때, $\overline{CD}$의 길이를 구하시오.

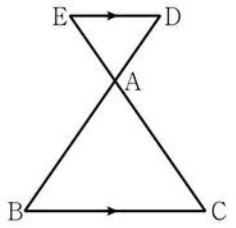


06 다음 그림과 같이 한 변의 길이가 15 cm인 정삼각형의 꼭짓점 A가 $\overline{BC}$ 위의 점 E에 겹치게 접었다. $\overline{AD} = 7\,\text{cm}$, $\overline{BE} = 3\,\text{cm}$일 때, $\overline{AF}$의 길이는?



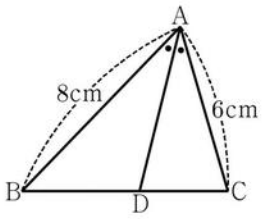
① $\frac{19}{2}$ cm ② $\frac{21}{2}$ cm ③ $\frac{23}{2}$ cm
④ $\frac{25}{2}$ cm ⑤ $\frac{27}{2}$ cm

07 아래 그림에서 $\overline{BC} /\!/ \overline{DE}$일 때, 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?



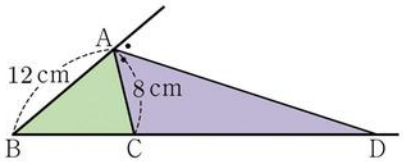
① $\overline{BC} : \overline{DE} = \overline{AB} : \overline{AD}$ ② $\overline{AE} : \overline{CE} = \overline{AD} : \overline{BD}$
③ $\overline{AD} : \overline{AB} = \overline{AE} : \overline{CE}$ ④ $\overline{AD} : \overline{AB} = \overline{AE} : \overline{AC}$
⑤ $\overline{DE} : \overline{BC} = \overline{AE} : \overline{AC}$

08 다음 그림의 $\triangle ABC$에서 $\angle A$의 이등분선과 변 BC의 교점을 D라 할 때, $\triangle ABD$의 넓이가 $28\,\text{cm}^2$이면 $\triangle ADC$의 넓이는?



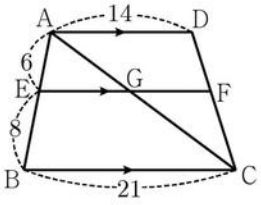
① $14\,\text{cm}^2$ ② $18\,\text{cm}^2$ ③ $21\,\text{cm}^2$
④ $24\,\text{cm}^2$ ⑤ $49\,\text{cm}^2$

09 다음 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{AB}=12\,cm$, $\overline{AC}=8\,cm$이다. $\angle A$의 외각의 이등분선과 $\overline{BC}$의 연장선의 교점을 D라 할 때, $\triangle ABC$와 $\triangle ACD$의 넓이의 비는?

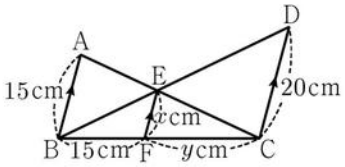


① 1 : 2 ② 1 : 3 ③ 2 : 3
④ 2 : 5 ⑤ 3 : 4

10 다음 그림과 같은 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AD}/\!/\overline{EF}/\!/\overline{BC}$일 때, $\overline{EF}$의 길이를 구하시오.

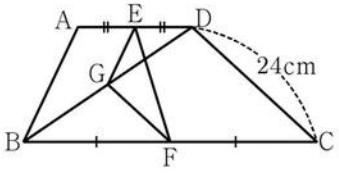


11 다음 그림에서 $\overline{AB}/\!/\overline{EF}/\!/\overline{DC}$이고 $\overline{AB}=15\,cm$, $\overline{BF}=15\,cm$, $\overline{CD}=20\,cm$일 때, $7x-y$의 값은?



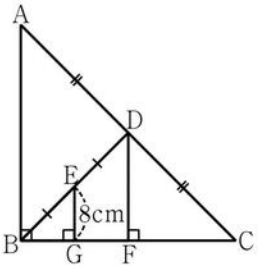
① 10 ② 20 ③ 30
④ 40 ⑤ 50

12 다음 그림과 같이 $\overline{AD}/\!/\overline{BC}$인 사다리꼴 ABCD에서 세 점 E, F, G는 각각 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$, $\overline{BD}$의 중점이다. $\overline{EG}:\overline{FG}=3:4$이고 $\overline{CD}=24\,cm$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?



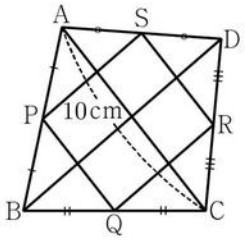
① 9 cm ② 12 cm ③ 15 cm
④ 18 cm ⑤ 21 cm

13 다음 그림과 같이 $\angle B=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC}$의 중점을 D, $\overline{BD}$의 중점을 E, 두 점 D, E에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 각각 F, G라 하자. $\overline{EG}=8\,cm$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?



① 28 cm ② 30 cm ③ 32 cm
④ 34 cm ⑤ 36 cm

14 다음 그림과 같은 □ABCD에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$, $\overline{DA}$의 중점을 각각 P, Q, R, S라 하자. □PQRS의 둘레의 길이가 26 cm이고 $\overline{AC}=10\,\text{cm}$일 때, $\overline{BD}$의 길이는?

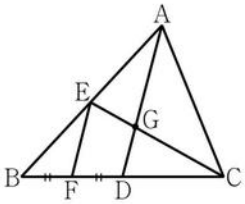


① 10 cm ② 12 cm ③ 14 cm
④ 16 cm ⑤ 18 cm

15 다음 중 이등변삼각형에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것을 모두 고르면? (정답 2개)

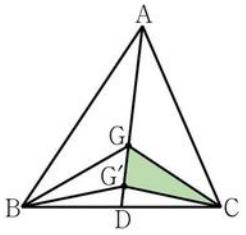
① 세 중선의 길이가 같다.
② 무게중심이 꼭지각의 이등분선 위에 있다.
③ 내심, 외심, 무게중심의 한 직선 위에 있다.
④ 외심은 항상 가장 긴 변 위에 있다.
⑤ 세 꼭짓점과 각 대변의 중점을 이은 중선 중 적어도 두 개의 길이는 같다.

16 다음 그림에서 점 G는 △ABC의 무게중심이고 $\overline{BF}=\overline{FD}$일 때, $\overline{EF}:\overline{GD}$는?

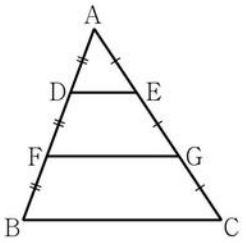


① 2 : 1 ② 3 : 1 ③ 3 : 2
④ 4 : 3 ⑤ 5 : 3

17 다음 그림에서 점 G, G′은 각각 △ABC, △GBC의 무게중심이다. △GG′C의 넓이가 $4\,\text{cm}^2$일 때, △ABC의 넓이를 구하시오.

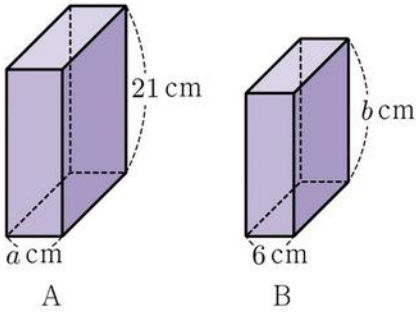


18 다음 그림과 같은 △ABC에서 $\overline{AD}=\overline{DF}=\overline{FB}$, $\overline{AE}=\overline{EG}=\overline{GC}$일 때, △ADE와 □DFGE의 넓이의 비는?



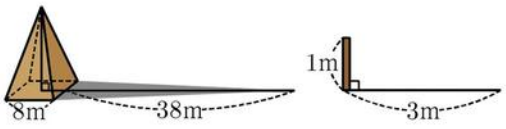
① 1 : 3 ② 1 : 4 ③ 2 : 5
④ 2 : 9 ⑤ 4 : 9

19 다음 그림의 두 사각기둥 A, B는 닮은 도형이고 부피의 비가 $343 : 216$일 때, $b-a$의 값은?



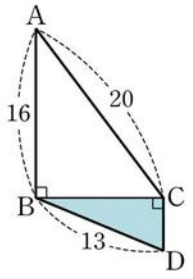
① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

20 다음 그림과 같이 밑면이 한 변의 길이가 8 m인 정사각형인 사각뿔 모양의 건축물의 높이를 구하기 위하여 길이가 1 m인 막대의 그림자의 길이를 측정하였더니 3 m이었다. 같은 시각에 건축물의 그림자의 길이가 38 m이었을 때, 이 건축물의 높이는?
(단, 막대의 두께는 생각하지 않는다.)



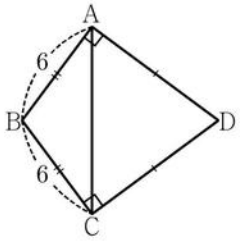
① 11 m ② 12 m ③ 13 m
④ 14 m ⑤ 15 m

21 다음 그림에서 $\angle ABC = \angle BCD = 90^\circ$, $\overline{AB} = 16$, $\overline{AC} = 20$, $\overline{BD} = 13$일 때, $\triangle BDC$의 넓이는?



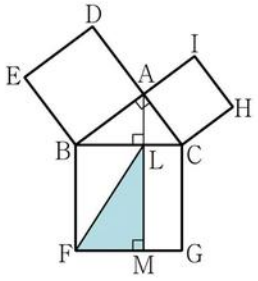
① 24 ② 26 ③ 28
④ 30 ⑤ 32

22 다음 그림과 같이 $\angle A = \angle C = 90^\circ$이고 $\overline{AB} = \overline{BC} = 6$, $\overline{AD} = \overline{CD}$인 $\square ABCD$의 넓이가 48일 때, $\overline{AC}$의 길이는?



① 7 ② 9 ③ $\frac{48}{5}$
④ 10 ⑤ $\frac{31}{3}$

23 다음 그림은 $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC의 각 변을 한 변으로 하는 정사각형을 그린 것이다. $\overline{AC} = 3$, $\overline{BC} = 5$일 때, $\triangle FML$의 넓이를 구하시오.



24 세 변의 길이가 각각 다음과 같은 삼각형 중에서 예각삼각형인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 3cm, 4cm, 5cm
② 3cm, 5cm, 6cm
③ 5cm, 7cm, 8cm
④ 7cm, 8cm, 10cm
⑤ 8cm, 15cm, 17cm

25 다음 그림과 같이 직사각형 ABCD의 내부의 한 점 P에 대하여 $\overline{AP} = 3\,\text{cm}$, $\overline{CP} = 12\,\text{cm}$, $\overline{DP} = 9\,\text{cm}$이고 $\angle APB = 90^\circ$ 일 때, $\overline{AB}$의 길이를 구하시오.

